

# Chapitre 2-Statistique descriptive à 1 dimension

## Données importantes du document

### 1. Définitions et Concepts Clés (en gras)

- **Population** : Ensemble d'objets/personnes étudié (p.4).
- **Caractère (variable)** :
  - **Quantitatif** : Mesurable (ex : taille, salaire).
  - **Qualitatif** : Non mesurable (ex : opinion politique) (p.4).
- **Variable statistique discrète** : Valeurs isolées (ex : nombre d'animaux domestiques) (p.5).
- **Variable statistique continue** : Groupée en classes (ex : salaire hebdomadaire) (p.6).
- **Statistique descriptive vs Inférence statistique** :
  - **Descriptive** : Synthèse des données observées (certain).
  - **Inférence** : Prévisions avec niveau de confiance (probabilités) (p.7).

### 2. Formules Mathématiques

- **Moyenne arithmétique** :  $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i / n$  (p.10).
- **Moyenne géométrique** :  $m_m = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$  (p.12).
- **Variance** :  $s^2 = \sum_{i=1}^n n_i(x_i - \bar{x})^2 / n$  (p.14).
- **Densité de probabilité** :  $d_i = f_i / (B_i - b_i)$  (p.21).
- **Loi binomiale** :  $P(X=x) = n! / [x!(n-x)!] \cdot p^x \cdot q^{n-x}$  (p.27).
- **Loi normale** :  $f(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot e^{(-1/2x^2)}$  (p.27).

### 3. Tableaux de Données

- **Exemple de variable discrète** (p.5) :

| Nombre d'animaux | Effectif ( $n_i$ ) |
|------------------|--------------------|
| 0                | 16                 |
| 1                | 21                 |
| ...              | ...                |

- **Exemple de variable continue** (p.6) :

| Classe [ $b_i, B_i$ ] | Centre ( $c_i$ ) | Effectif ( $n_i$ ) |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| [5000, 6000]          | 5500             | 8                  |
| [6000, 7000]          | 6500             | 10                 |

- **Durées de vie des composants** (p.20) :

| Classe [heures] | Fréquence (f <sub>i</sub> ) |
|-----------------|-----------------------------|
| [300, 400]      | 0.035                       |
| [400, 500]      | 0.115                       |

## 4. Représentations Graphiques

- **Variables discrètes :**

- Diagramme en bâtons, polygone des effectifs cumulés, camembert (p.8).

- **Variables continues :**

- Histogramme, courbe de densité (p.8, 21).

## 5. Mesures Statistiques

- **Tendance centrale :** Moyenne, médiane, mode (p.10).
- **Dispersion :** Écart-type, variance, étendue, quantiles (p.14-16).
- **Forme de la distribution :**

- **Asymétrie** (coefficient de Fisher) :  $Sk = \sum (x_i - \bar{x})^3 / (n \cdot s^3)$  (p.16).

- **Aplatissement** (kurtosis) :  $Q_4 = \sum (x_i - \bar{x})^4 / [(n-1) \cdot s^4]$  (p.17).

## 6. Concepts Avancés

- **Variable aléatoire discrète :** Loi de probabilité, espérance, variance.  $E(X)$  (p.18-19).
- **Variable aléatoire continue :** Densité, fonction de répartition.  $f(x)$ ,  $F(a)$  (p.24-26).
- **Modèles statistiques :** Loïs binomiale et normale (p.27).

## Explications des Formules Mathématiques avec Exemples Quotidiens

### ▼ Moyenne arithmétique : $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i / n$

La moyenne arithmétique est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre total de valeurs. C'est la méthode la plus courante pour calculer une moyenne.

**Exemple quotidien :** Calculer la note moyenne d'un étudiant ayant obtenu 14, 16, 12 et 18 sur 20.

Calcul :  $(14 + 16 + 12 + 18) \div 4 = 60 \div 4 = 15$

### ▼ Moyenne géométrique : $m_m = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}$

La moyenne géométrique est la racine n-ième du produit de n valeurs. Elle est utile pour les taux de croissance et les ratios.

**Exemple quotidien :** Calculer le taux de croissance moyen d'un investissement qui a augmenté de 10%, puis 20%, puis 5% sur trois années consécutives.

Calcul :  $\sqrt[3]{(1,10 \times 1,20 \times 1,05)} = \sqrt[3]{1,386} \approx 1,115$ , soit environ 11,5% par an

### ▼ Variance : $s^2 = \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2 / n$

### ▼ Densité de probabilité : $d_i = f_i / (B_i - b_i)$

La variance mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Plus elle est élevée, plus les valeurs sont dispersées.

**Exemple quotidien** : Comparer la régularité de deux trajets domicile-travail.

Trajet A : 25, 26, 24, 25 minutes. Trajet B : 15, 35, 10, 30 minutes.

Calcul Trajet A : moyenne = 25 min, variance  $\approx 0,5$  (faible dispersion)

Calcul Trajet B : moyenne = 22,5 min, variance  $\approx 122,5$  (forte dispersion)

Conclusion : Bien que le trajet B soit légèrement plus rapide en moyenne, le trajet A est beaucoup plus prévisible.

La densité de probabilité représente la fréquence relative par unité de largeur de classe. Elle permet de comparer des classes de largeurs différentes.

**Exemple quotidien** : Comparer la fréquentation d'un magasin entre différentes tranches horaires de durées inégales :

9h-12h (3h), 12h-14h (2h), 14h-19h (5h)

Si 30 clients viennent entre 9h-12h, 40 clients entre 12h-14h et 50 clients entre 14h-19h :

Densité 9h-12h :  $30/3 = 10$  clients/heure

Densité 12h-14h :  $40/2 = 20$  clients/heure

Densité 14h-19h :  $50/5 = 10$  clients/heure

La période 12h-14h est donc la plus dense en termes de fréquentation.

▼ **Loi binomiale** :  $P(X=x) = n! / [x!(n-x)!] \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

La loi binomiale modélise le nombre de succès dans une série de  $n$  épreuves indépendantes, chacune ayant une probabilité  $p$  de succès.

**Exemple quotidien** : Probabilité d'obtenir exactement 3 faces lors de 5 lancers d'une pièce équilibrée.

Calcul :  $P(X=3) = 5! / [3!(5-3)!] \times (0,5)^3 \times (0,5)^2 = 10 \times 0,125 \times 0,25 = 0,3125 = 31,25\%$

▼ **Loi normale** :  $f(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot e^{(-1/2x^2)}$

La loi normale (ou gaussienne) est une distribution continue en forme de cloche, définie par sa moyenne et son écart-type. Elle modélise de nombreux phénomènes naturels.

**Exemple quotidien** : Distribution des tailles adultes dans une population.

Si la taille moyenne est de 175 cm avec un écart-type de 8 cm, environ 68% des personnes mesureront entre 167 et 183 cm (moyenne  $\pm$  écart-type).

Pour estimer le pourcentage de personnes mesurant plus de 190 cm, on calculerait la probabilité  $P(X > 190)$  avec la loi normale de paramètres  $\mu=175$  et  $\sigma=8$ .